

Series temporales

Estacionariedad - Stationarity



FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Fuentes

El material de estas diapos está basado en:

- Curso “Time series analysis with Python” de Filippo Maria Bianchi
<https://github.com/FilippoMB/python-time-series-handbook>
- Forecasting: Principles and Practice, the Pythonic Way. Rob J Hyndman et al. [1]
<https://otexts.com/fpppy/>

[1] Hyndman, R.J., Athanasopoulos, G., Garza, A., Challu, C., Mergenthaler, M., & Olivares, K.G. (2026). Forecasting: Principles and Practice, the Pythonic Way. OTexts: Melbourne, Australia. Available at: <https://otexts.com/fpppy/>. Accessed: 29 June 2026.

Agenda

- Definición de estacionariedad y ejemplos de series temporales estacionarias y no estacionarias comunes.
- Cómo detectar la estacionariedad.
- Métodos más comunes para transformar series temporales no estacionarias en estacionarias.

Estacionariedad - Stationarity



FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Intuición

- Una serie temporal es estacionaria cuando no hay cambios en el sistema subyacente que la genera
- Por qué es importante ?
 - La estacionariedad es un supuesto fundamental en muchos modelos de pronóstico de series temporales
 - Sin ella, muchos modelos básicos de series temporales fallarían.
 - Se pueden aplicar transformaciones para convertir una serie temporal no estacionaria en una estacionaria.

Estacionariedad en sentido estricto

- $\{X_t\}$ es una serie temporal estrictamente estacionaria si, para todo entero h y para todo entero positivo n :

$$(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)) \stackrel{D}{=} (X(t_1 + h), X(t_2 + h), \dots, X(t_n + h))$$

- D significa que la igualdad se debe entender como:
 - los vectores tienen la misma distribución conjunta
- Idea:
 - Misma distribución conjunta de las observaciones independiente de cuando miremos en la serie
- Problema:
 - Difícil de verificar, especialmente con pocos datos

Estacionariedad en sentido débil

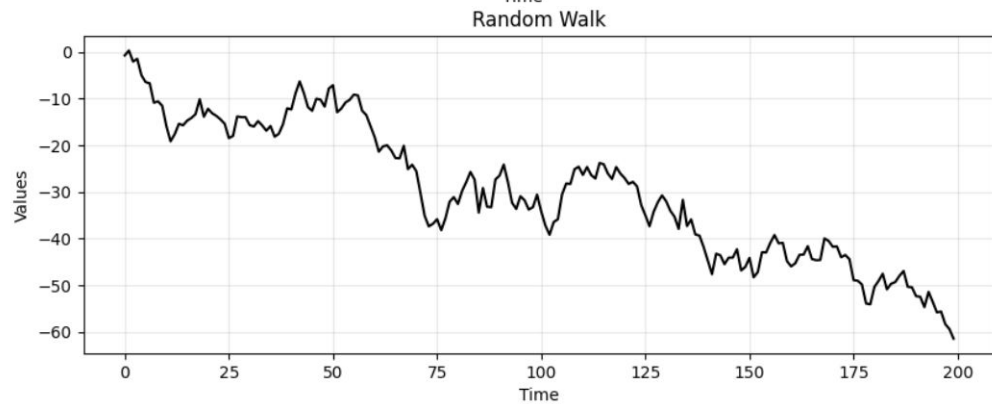
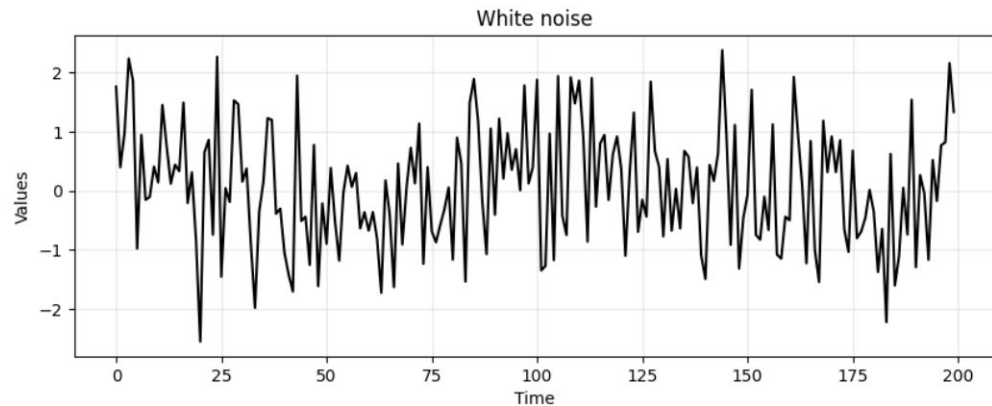
- Una serie temporal $\{Y_t\}$ es debilmente estacionaria si
 - **1. Media constante**
 - La esperanza es la misma para todo instante: $E[Y_t] = \mu, \quad \forall t$
 - La serie oscila alrededor de un mismo nivel y no presenta tendencia sistemática.
 - **Varianza constante**
 - La varianza no depende del tiempo: $\text{Var}(Y_t) = E[(Y_t - \mu)^2] = \sigma^2, \quad \forall t$
 - La dispersión permanece aproximadamente constante y no aumenta ni disminuye con el tiempo.
 - **Covarianza depende solo del rezago**
 - La covarianza entre dos observaciones separadas por h períodos depende únicamente de esa separación y no de la posición temporal:
$$\text{Cov}(Y_t, Y_{t+h}) = \gamma(h) \qquad \gamma(h) = E[(Y_t - \mu)(Y_{t+h} - \mu)].$$
$$\gamma(0) = \text{Var}(Y_t) = \sigma^2$$
- Autocorrelación

$$\rho(h) = \frac{\gamma(h)}{\gamma(0)} = \frac{\gamma(h)}{\sigma^2}$$

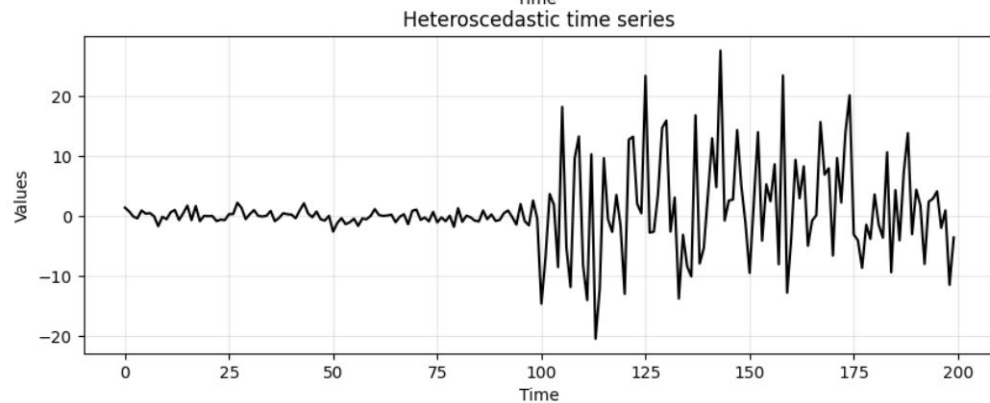
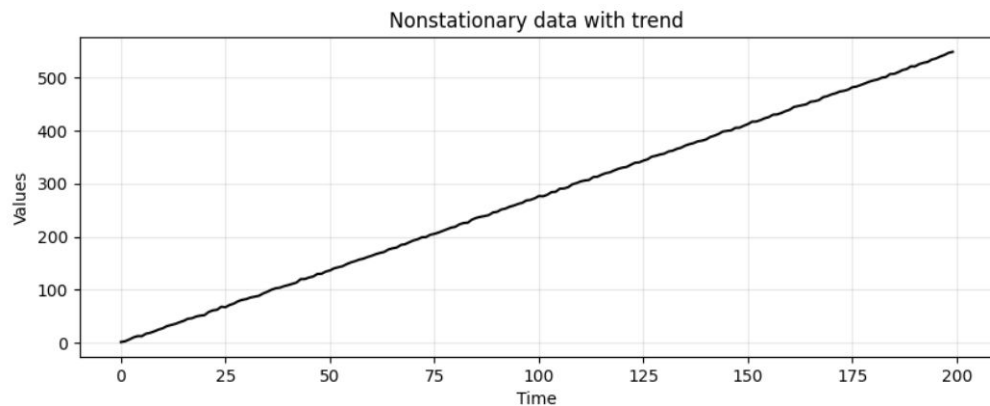
En la práctica:

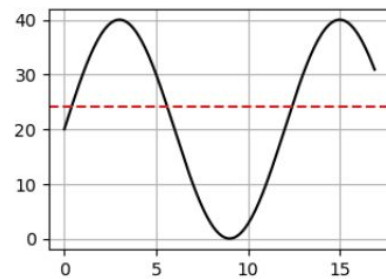
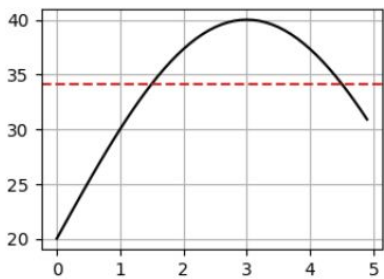
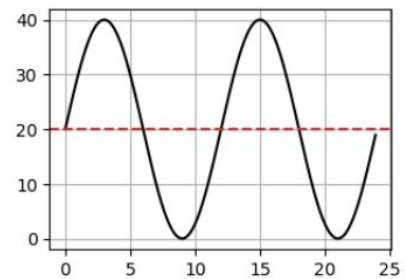
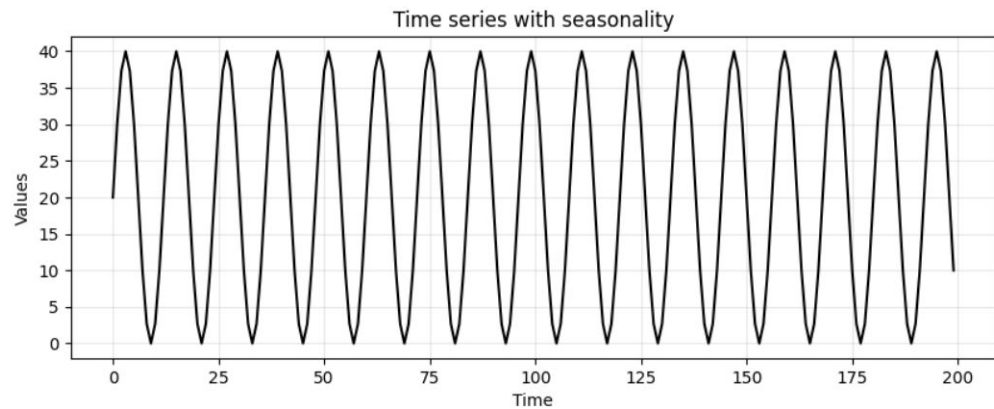
- Una serie débilmente estacionaria "se ve igual" sin importar el instante en que se observe.
- Por ejemplo, si tomamos un segmento entre los tiempos 50 y 100 y otro entre 500 y 550, ambos deberían presentar aproximadamente:
 - el mismo promedio,
 - una variabilidad similar,
 - el mismo patrón de dependencia temporal.
- No significa que los valores sean iguales, sino que provienen del mismo mecanismo probabilístico.

Algunos ejemplos

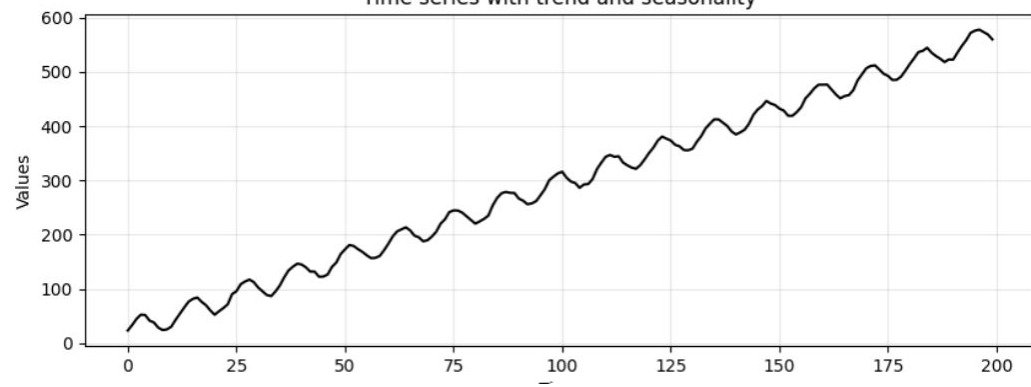


Algunos ejemplos



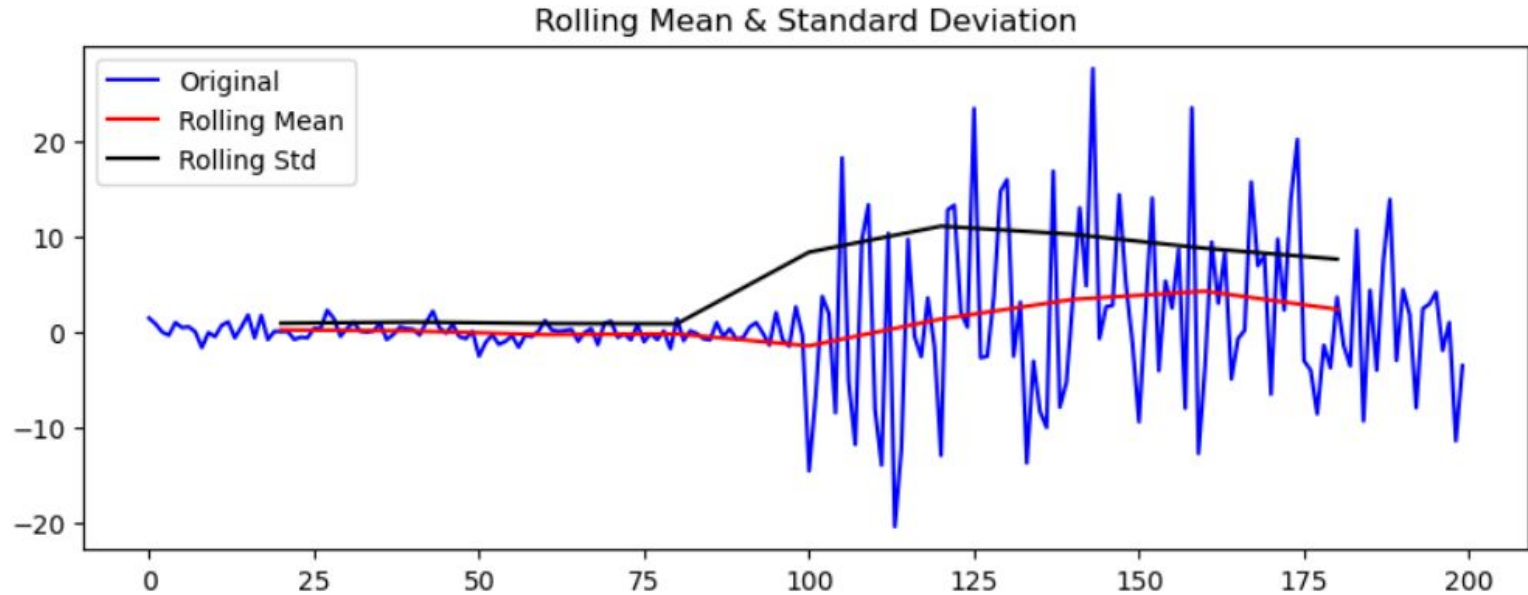


Time series with trend and seasonality



Cómo determinar la estacionariedad

- Graficar y mirar la serie
- Calcular media y varianza por ventanas



Cómo determinar la estacionariedad

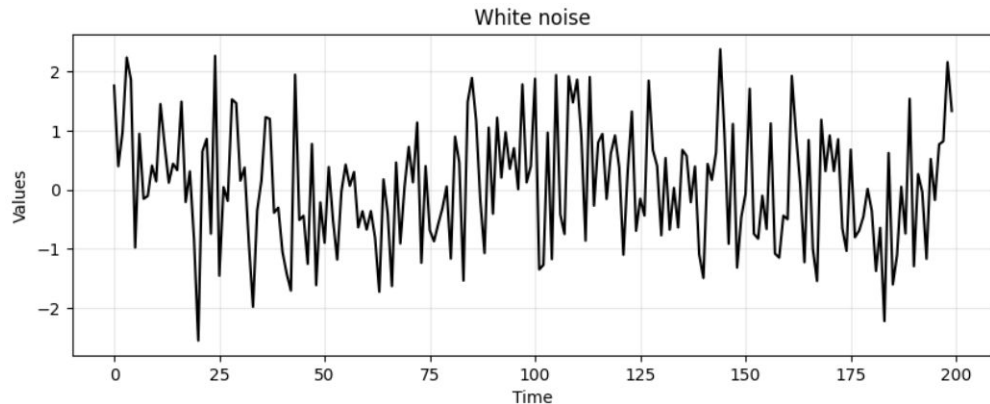
- Graficar y mirar la serie
- Calcular media y varianza por ventanas
- Test de hipótesis

Cómo determinar la estacionariedad

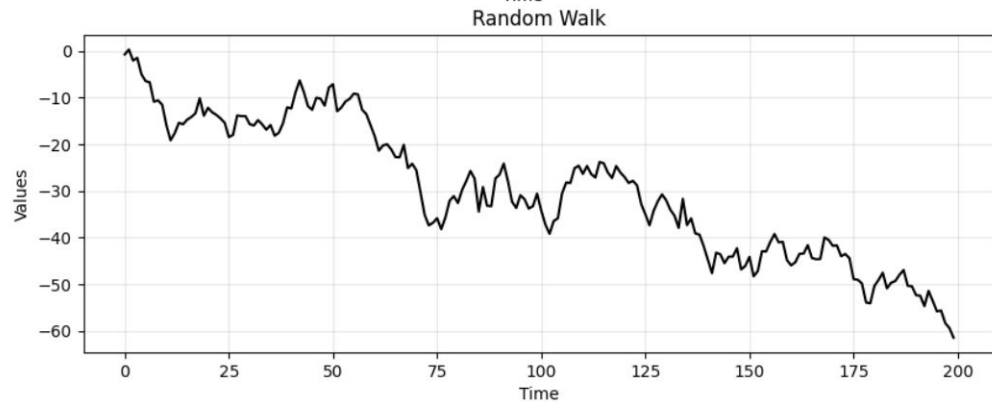
- Test de Dickey-Fuller aumentado (ADF)
 - Hipótesis nula H_0 : La serie no es estacionaria.
 - Hipótesis alternativa H_1 : La serie es estacionaria.
 - Ej. Para un nivel de significancia 95%,
si el p_valor del test es menor a 0.05, se rechaza H_0 , en otro caso se mantiene H_0

Test ADF

`adf, pvalue, usedlag, nobs, critical_values, icbest = adfuller(serie_temporal)`



ADF: -13.562
p-value: 2.3e-25



ADF: -1.03
p-value: 0.741

Transformaciones para lograr estacionariedad



FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

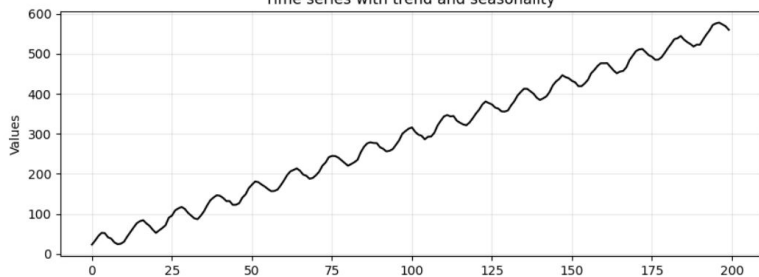
Algunas transformaciones para lograr estacionariedad

- Eliminar la tendencia
 - Efecto: obtener media constante
- Aplicar logaritmo u otra transformación tipo Box-Cox
 - Efecto: hacer más constante la varianza
- Hacer una diferencia de la serie con la serie desplazada un paso (primera diferencia)
 - Efecto: disminuir/remover autocorrelación
- Hacer una diferencia de la serie con la serie desplazada m pasos (diferencia m)
 - Efecto: remover la estacionalidad de período m

Remover estacionalidad y tendencia

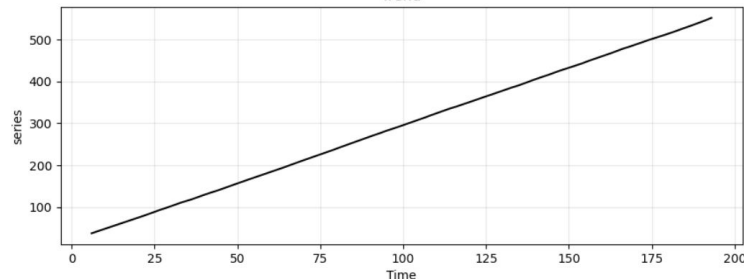
ADF: 1.01
p-value: 0.994

Time series with trend and seasonality

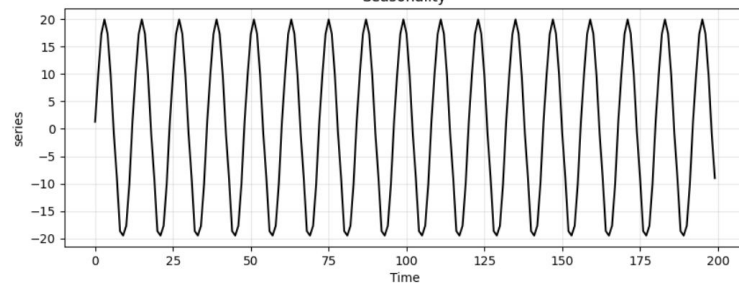


ADF: -6.61
p-value: 0.000

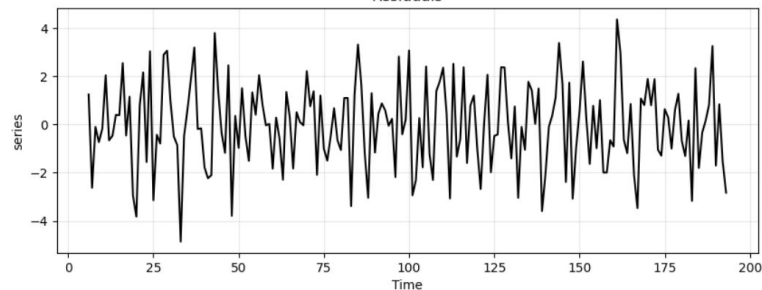
Trend



Seasonality

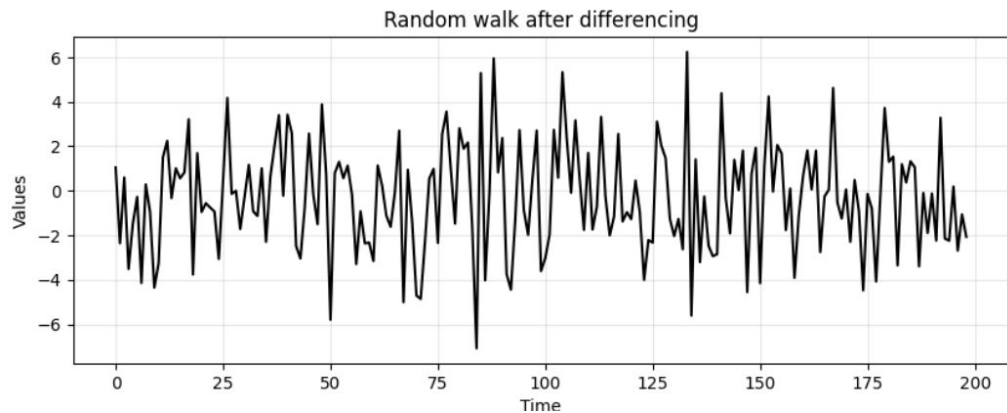
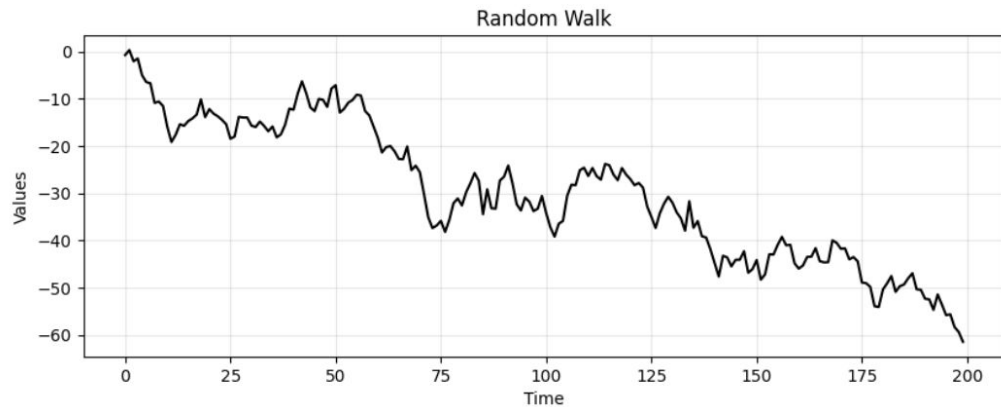


Residuals



Primera diferencia

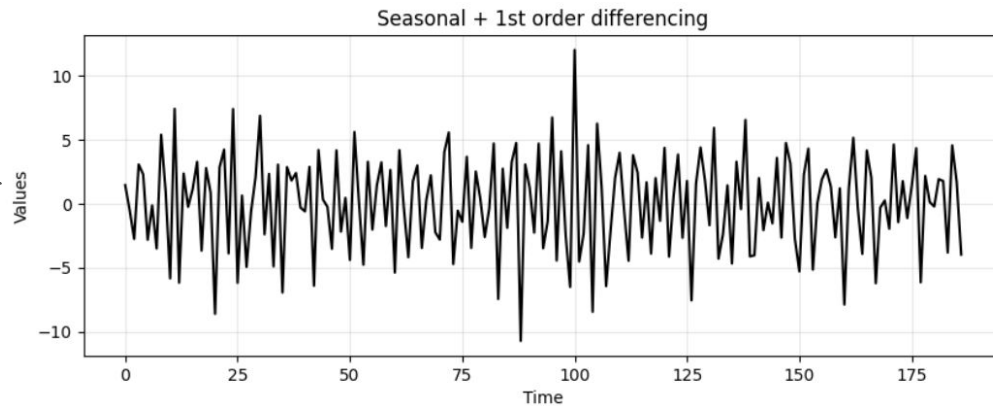
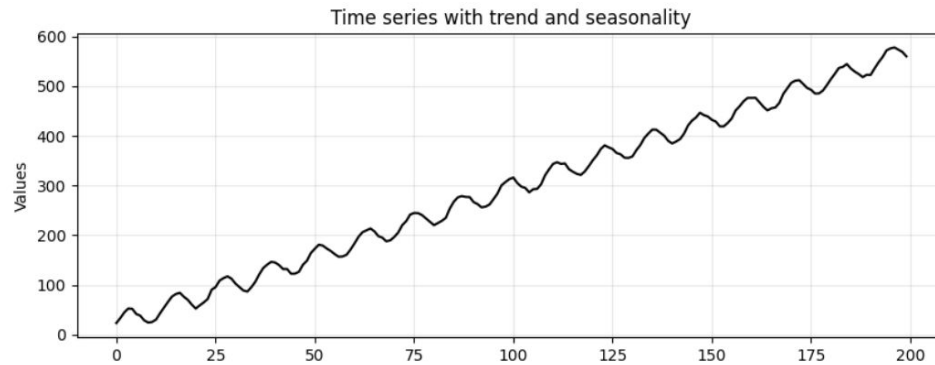
$$\hat{X}(t) = X(t) - X(t - 1)$$



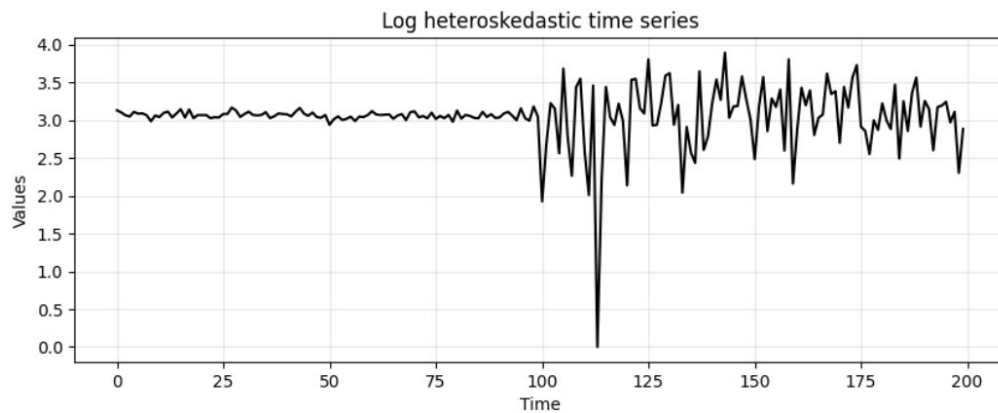
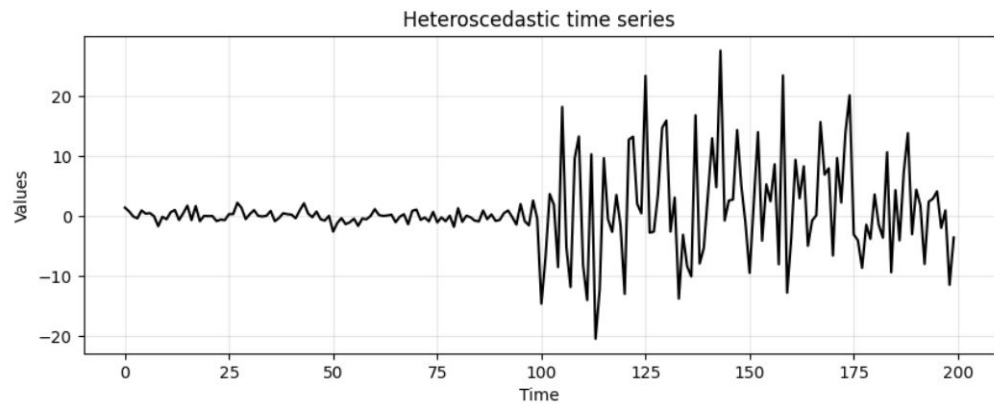
Diferencia estacional

$$\hat{X}(t) = X(t + L) - X(t)$$

Diferencia
estacional
y
primera
diferencia



Log



Autocorrelación y Autocorrelación parcial



FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Autocorrelación (ACF)

Estimación a partir de una serie concreta

$$y_1, y_2, \dots, y_n$$

- 1. Estimar la media $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n y_t.$

- 2. Estimar la autocovarianza para un rezago h
(se puede usar $1/(n-h)$)

$$\hat{\gamma}(h) = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n-h} (y_t - \bar{y})(y_{t+h} - \bar{y})$$

- 3. Normalizar con la varianza

$$\hat{\gamma}(0) = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y})^2$$

$$\hat{\rho}(h) = \frac{\hat{\gamma}(h)}{\hat{\gamma}(0)}$$

Autocorrelación parcial (PACF)

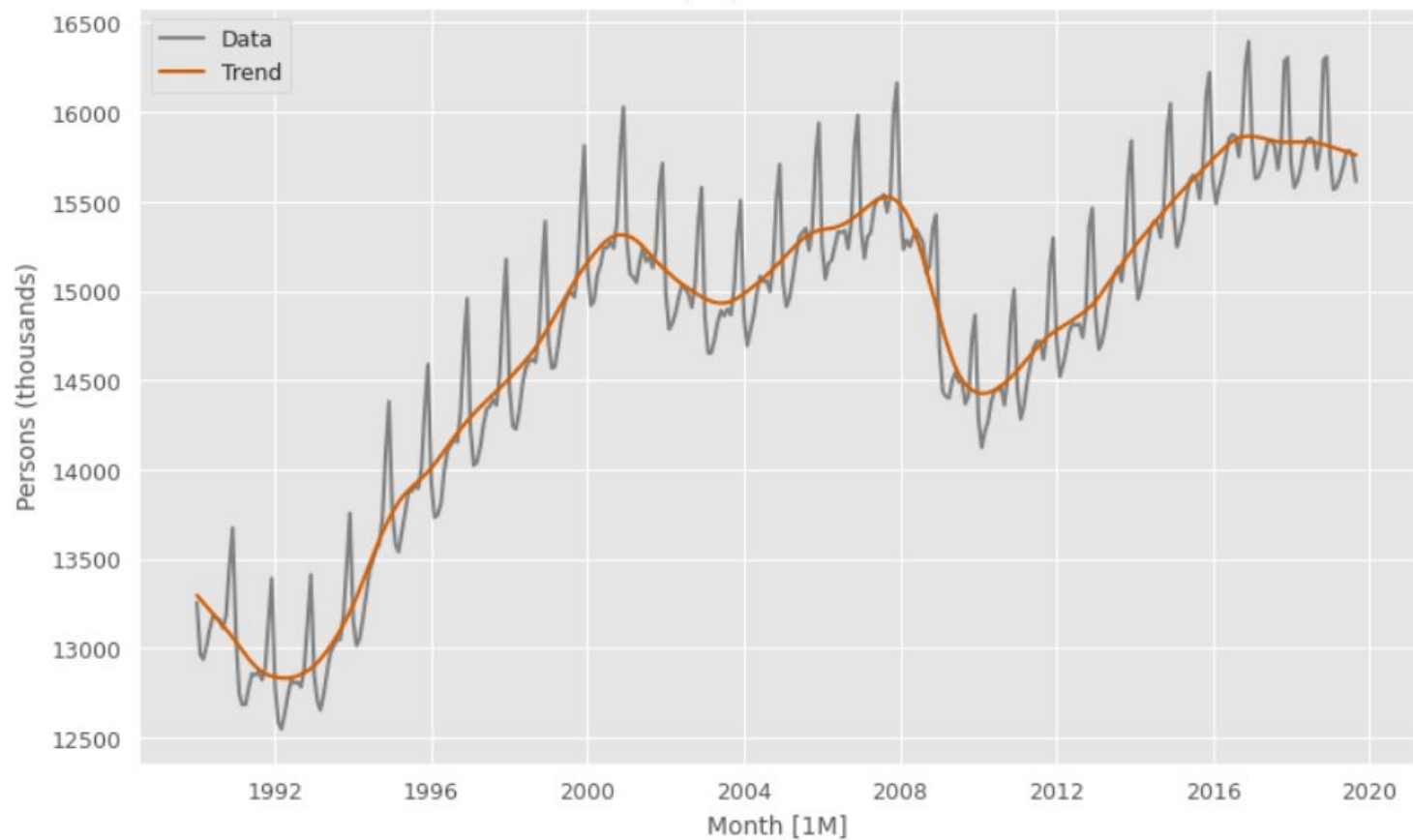
- La ACF incluye todos los “camino” de dependencia
- La ACF no distingue entre relaciones directas e indirectas
- Ejemplo:

La correlación entre Y_t e Y_{t+2} puede existir simplemente porque ambas variables están relacionadas con Y_{t+1}

$$Y_t \longrightarrow Y_{t+1} \longrightarrow Y_{t+2}$$

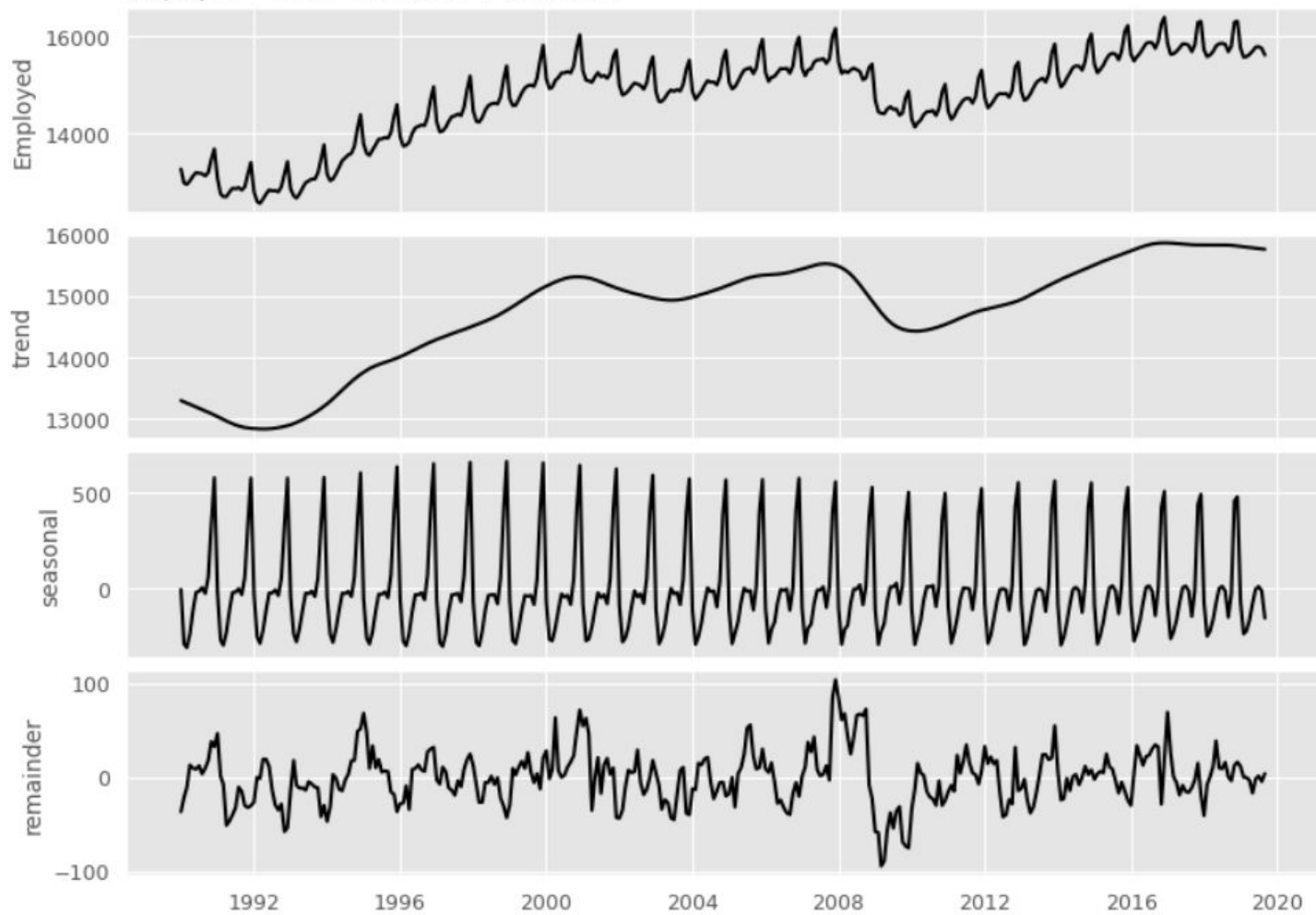
- Para el rezago h , la Autocorrelación parcial (PACF) mide la correlación entre Y_t e Y_{t+h} descontando los efectos de $Y_{t+1}, Y_{t+2}, \dots, Y_{t+h-1}$

Total employment in US retail

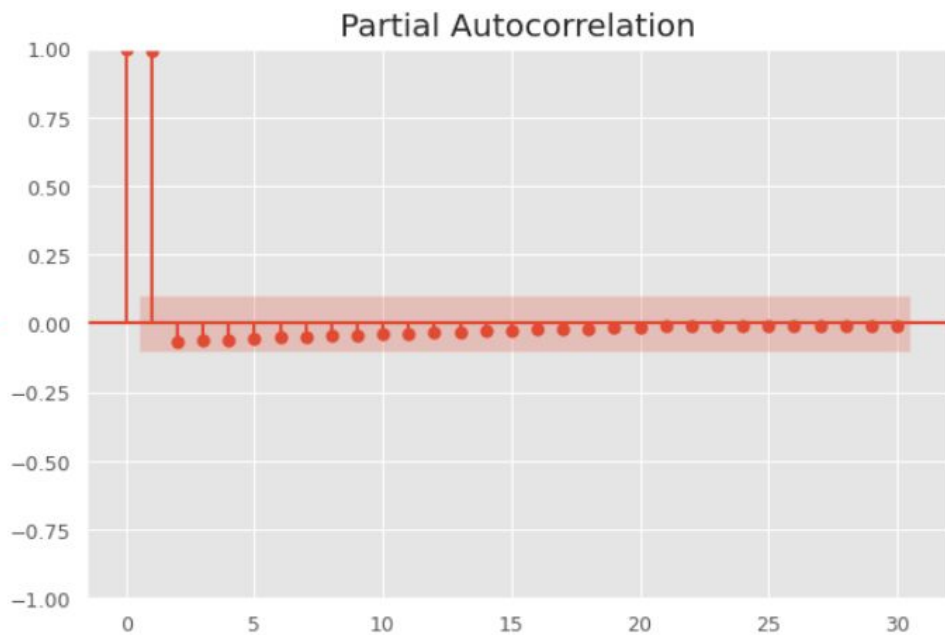
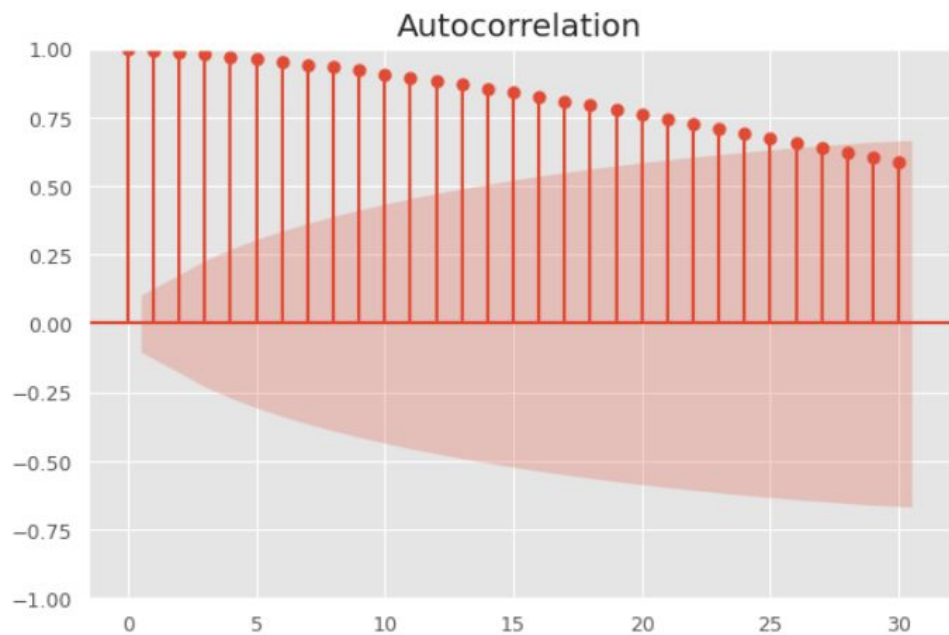


STL decomposition

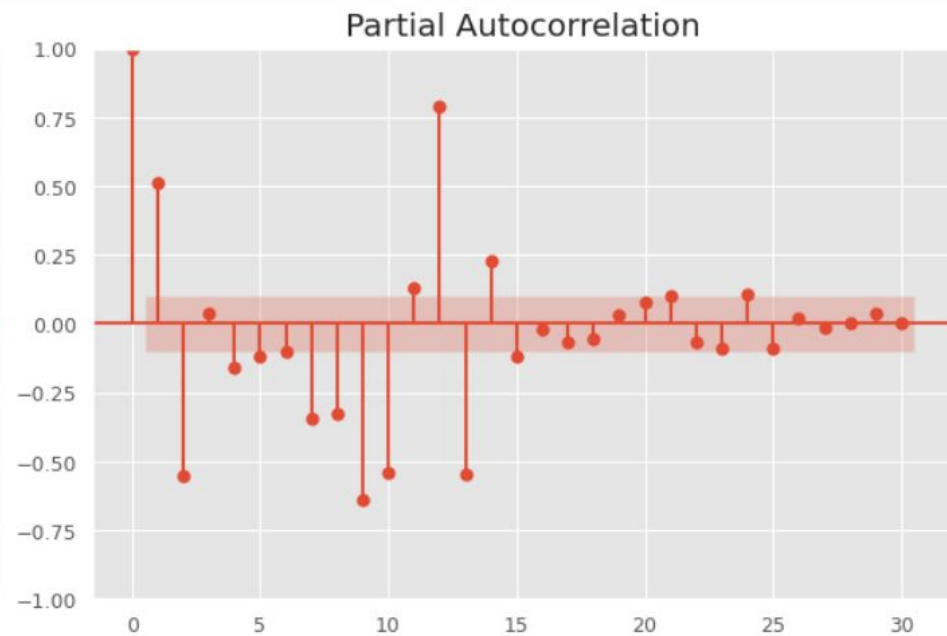
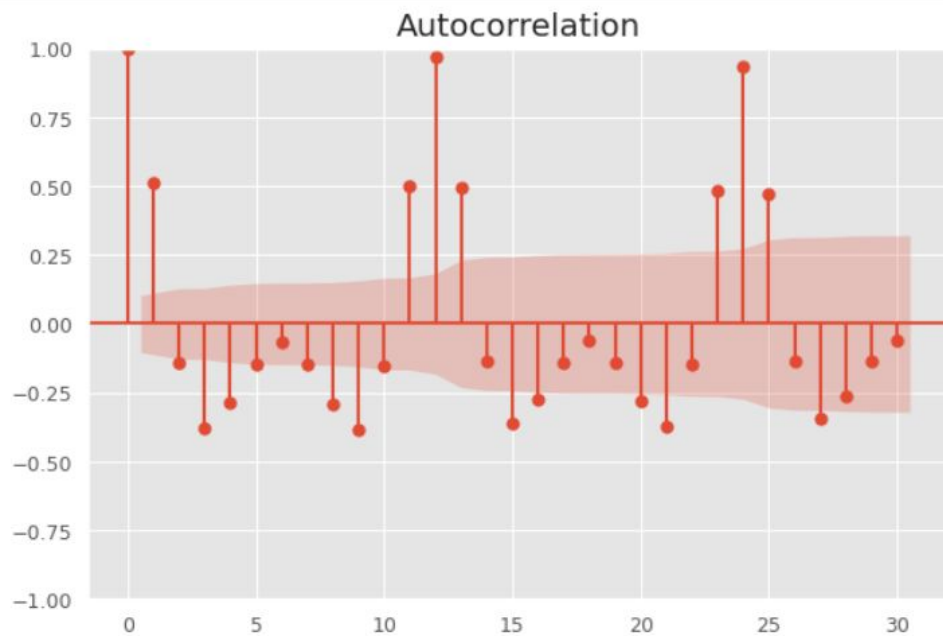
Employed = trend + seasonal + remainder



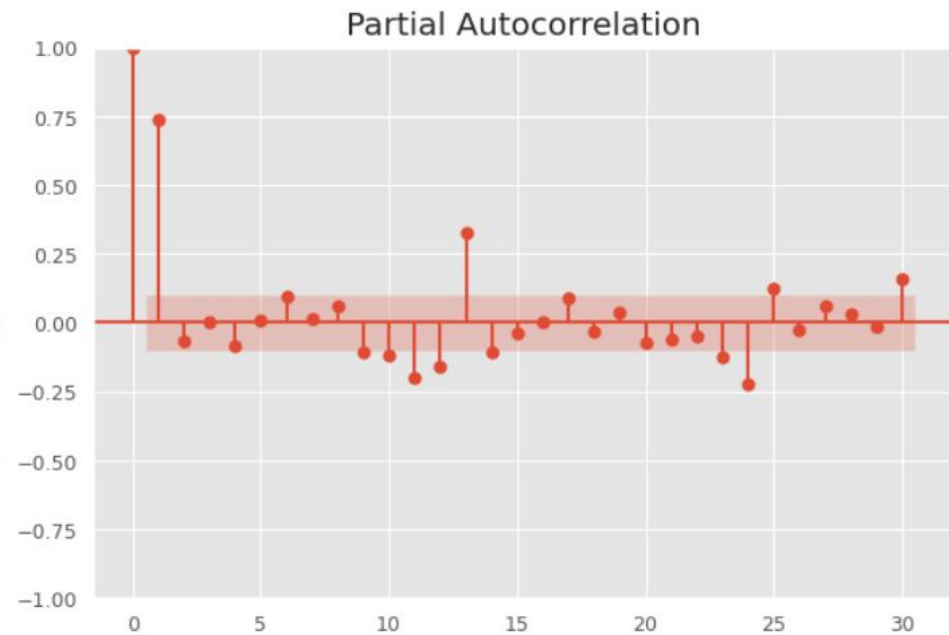
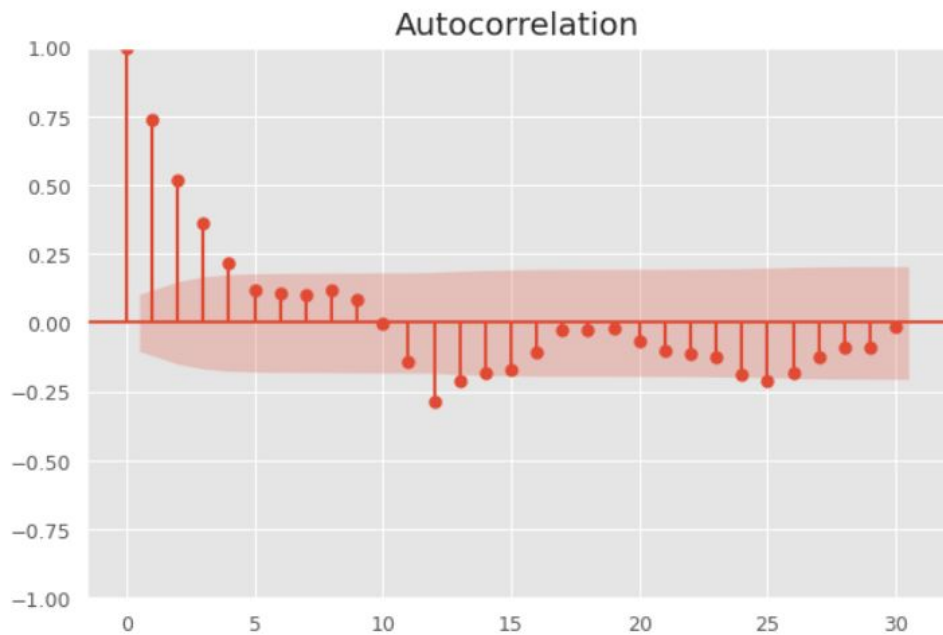
Trend



Seasonal



Remainder



Total

